

Bảo vệ riêng tư quỹ đạo với Geo-I

Kiến trúc, đối chứng và các cải tiến sau buổi gặp 03/10

Chuẩn bị 06/10/2026 · Buổi GVHD tiếp theo · Geo-I là nền tảng

1. Related works và cách so sánh công bằng

Giữ Geo-I làm cơ chế bảo vệ GPS. Vòng này mở rộng dịch vụ POI, quản lý ngân sách qua nhiều chuyển và kiểm tra attacker kỹ hơn.

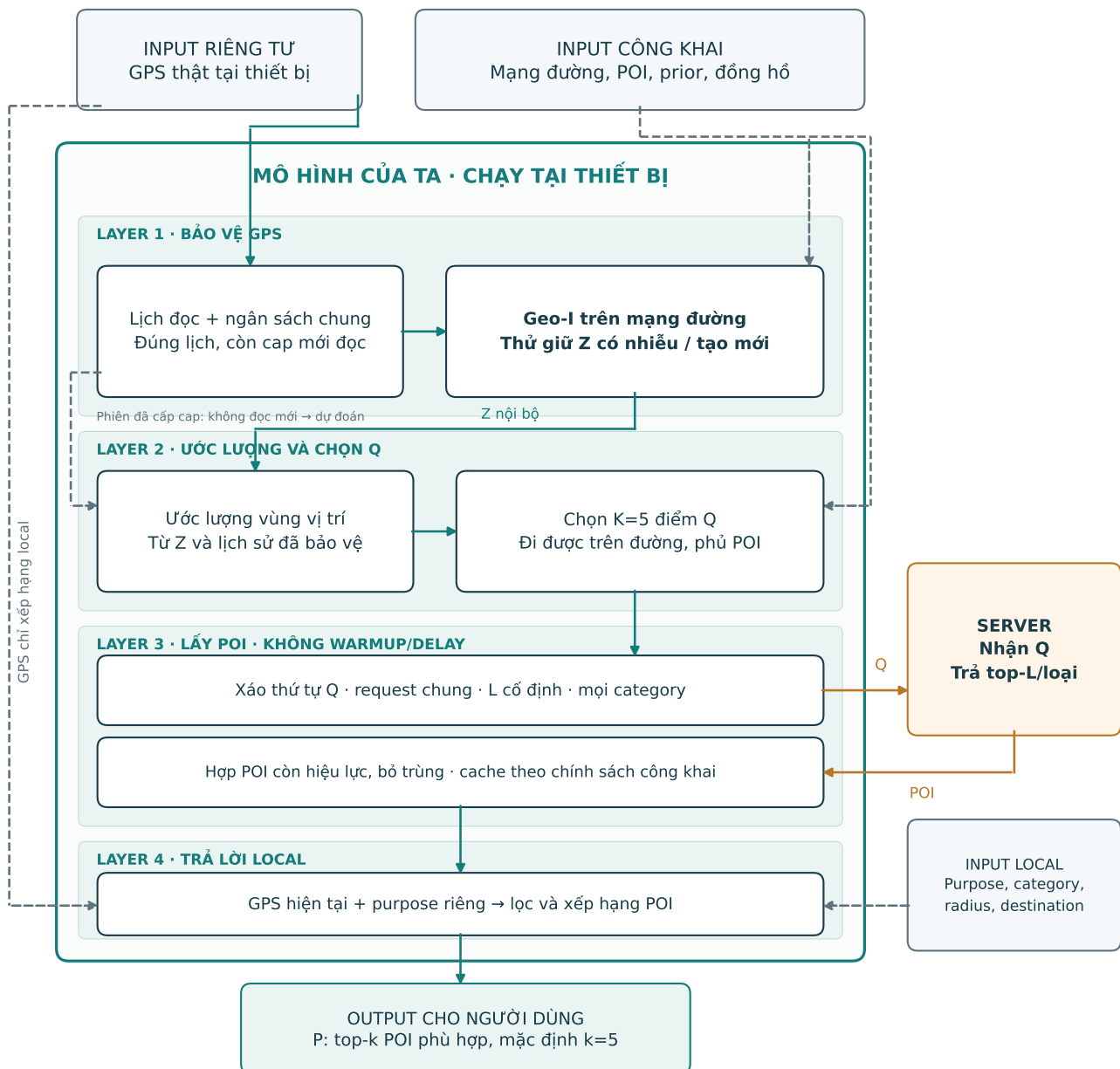
Paper trong 3 năm	Output	Fully	Partially	Metrics gốc
TransProtect (2024)	Một vị trí nhiều/mốc	S1, S3	S2	EIE ↑; chênh chi phí tới đích ↓; chưa khóa metric vận hành
Semantic correlation (2026)	GPS thật + dummy theo ngữ nghĩa/đường	S1	S2, S3	ASR ↑; DER ↑ (dummy hợp lý); thời gian tạo ↓
Fake queries (2026)	Tập thật + dummy, xen query giả	S1, S3	S2	ASR/số đường khó phân biệt ↑; thời gian/RSS ↓; chưa chấm POI
CPCROK (2025)	Beacon xe + tuyến giả, đổi pseudonym	—	S4	Ghép đúng trace ρ ↓; số tuyến giả ψ ↓; chưa chấm POI
DP-FETC (2025)	Bộ trace tổng hợp offline	—	S3, S8, S9, S10	MI ↓, ϵ -DP; JSD phân bố ↓; độ phức tạp
EV Geo-I querying (2024)	AGeoI + dummy; Edge trộn query	—	S1, S2, S3	(ϵ, δ) -AGeoI; CoP ↓, CoP=0 ↑; Wasserstein IBU ↓

Cửa sổ online đầu tiên: 06/10/2023–06/10/2026. **Fully:** trực tiếp xét và đánh giá task/threat trong giả định paper. **Partially:** cơ chế liên quan hoặc phạm vi hẹp hơn. Đây là đối chiếu của nhóm; scenario không ghi là chưa có bằng chứng trực tiếp. Geo-I (2013), DLS (2014), RDG (2021) là nền tảng ngoài cửa sổ.

S1 vị trí; S2 nơi dừng; S3 đoạn đường; S4 liên kết danh tính người/xe; S5 đường kế tiếp; S6 đích tương lai; S7 ý định query; S8 dữ liệu người đi cùng; S9 điểm đầu bị che; S10 điểm cuối của chuyến đã kết thúc.

- Output khác nhau:** một vị trí, tập thật + dummy, Q-only hoặc dataset offline; ASR cần thành viên thật nên không áp trực tiếp cho Q-only.
- Metrics trả lời khác câu hỏi:** entropy/DER đo độ khó phân biệt hoặc tính hợp lý; ϵ đo giới hạn cơ chế; chúng chưa đo đồng thời khả năng attacker và chất lượng POI.
- Dùng hai lớp đo:** Hit100/MAE + Recall@5 + chi phí trên cùng protocol; thêm metrics gốc khi đúng output và đủ dữ liệu. N/A phải có lý do.

2. Kiến trúc: từ GPS tới câu trả lời POI



Mũi tên liên: luồng xử lý. Nét đứt: input/phương án không đọc GPS mới. **Z** nội bộ; **Q** gửi server; **P** là POI trả cho người dùng. **Layer 2** cập nhật vùng vị trí có thể xảy ra từ **Z**, lịch sử đã bảo vệ và khả năng di chuyển trên đường. Nó giúp chọn **Q** khả thi, phủ POI tốt; phiên đã cấp cap vẫn có thể dự đoán khi không đọc GPS mới. Phiên vượt giới hạn chung không đọc GPS, không gửi **Q**. Purpose thật chỉ dùng ở layer 4.

S1-S3: Geo-I và phép thử tái dùng **Z** có nhiều. **S9/S10:** nhiều mạnh hơn ở mọi lần đọc, vì online chưa biết lần nào là cuối. **S7:** request chung, lọc purpose locally. **S4-S6:** ngân sách chung hạn chế tích lũy, chưa tự giấu danh tính. **S8** chưa có đánh giá mới.

3. Cấu hình và attacker trước khi đọc kết quả

Tham số	GeoI-Endpoint20	GeoI-Epoch8-H12
Mục tiêu	Kiểm tra S9/S10 không delay	S5/S6 và utility qua 8 chuyển
ε thử = ε tạo Z, đơn vị /m	0,0025	0,00125
H: số lần đọc tối đa/chuyển	12	12
B: ngân sách danh nghĩa/chuyển	0,06	0,03
Cấp hiệu dụng/chuyển	0,0575	0,02875
Ngân sách qua nhiều chuyển	Cộng theo số chuyển; chưa là cap chung	N=8; tổng C=0,23/m
Lịch, điểm Q và kết quả	GPS 60s; K=5; L=20; k=5	GPS 60s; K=5; L20 chọn bằng utility
Đồng hồ gửi Q công khai	Mỗi 60s trong cohort endpoint	Mỗi 20s + mốc hiệu chuẩn công khai
Quy tắc khác	Ngưỡng 200m; slack 0,03	Cùng backbone; cache local riêng
Warmup / delay	0 / 0	0 / 0

Đây là các cấu hình của cùng thuật toán. Với cap chung C, tối đa N chuyển và horizon H công khai: $u=C/[N(2H-1)]$, ε thử= ε tạo= u , $B=2Hu$. H/N được đặt trước; giữ phần cap trong sổ trước GPS; không cập lại khi restart. K là số Q, L là số POI/loại mỗi Q, k là số câu trả lời tối đa.

- **S1–S3, bảng đối chứng: Shadow KNN (k=3)** cùng centroid, continuity, road filter và decoder đường. S2 thêm running mean/intersection khi output chứa GPS thật.
- **S7: kNN, ExtraTrees, logistic** đoán purpose/category từ request, reply, tọa độ, thời gian và kích thước.
- **S4: kNN/ExtraTrees** liên kết cặp phiên từ summary/shape; **S5/S6: ExtraTrees trên hình học ứng viên**, decoder đường/lịch sử và uniform.
- **S9/S10 mới: OLS, kNN, ExtraTrees, Viterbi**, gồm tracking **Hungarian**. Chọn riêng cho MAE/Hit trên validation; khóa trước chấm test.

Hit100 ↓: tỷ lệ đoán trong 100m. MAE ↑: sai số attacker trung bình (m). Recall@5 ↑: phần POI chuẩn tìm lại được. Ở S1, 33,33% / 299m nghĩa attacker đúng trong 100m ở 1/3 số mốc, sai trung bình 299m.

Lúc chấm test, attacker chỉ thấy dữ liệu công bố và thông tin phụ đã định; GPS/nhãn test thuộc evaluator. GPS/nhãn shadow-train được phép dùng để học attacker. Raw kiểm tra bài toán có tín hiệu. Các họ attacker áp cho mọi phương pháp phù hợp, học/chọn riêng theo output; không chỉ có một Shadow KNN.

4. Đối chứng trên cùng protocol và metrics gốc

Bảng paper-v2 giữ nguyên: 12 chuyển test, cùng trace/dịch vụ/split và họ attacker. **Dấu *** là **adaptation tại repo**, chưa tái lập đầy đủ paper. Mỗi ô là **Hit100 / MAE(m) / Recall@5**, gộp đều theo chuyển; các phương pháp không cùng bảo đảm ε .

Phương pháp	S1	S2	S3	S9	S10
GPS thật	100,00% / 13 / 100,00%	100,00% / 39 / 100,00%	96,43% / 23 / 100,00%	41,67% / 120 / 100,00%	8,33% / 630 / 100,00%
DLS*	58,33% / 1.318 / 100,00%	100,00% / 39 / 100,00%	31,21% / 1.688 / 100,00%	8,33% / 1.582 / 100,00%	0,00% / 2.029 / 100,00%
TransProtect*	83,33% / 84 / 97,78%	66,67% / 88 / 97,19%	69,28% / 99 / 97,93%	25,00% / 184 / 97,27%	8,33% / 680 / 98,52%
Semantic*	100,00% / 11 / 100,00%	100,00% / 42 / 100,00%	40,58% / 257 / 100,00%	33,33% / 132 / 100,00%	16,67% / 731 / 100,00%
BR-Dummy / Geo-I	33,33% / 299 / 95,83%	22,22% / 247 / 97,01%	7,44% / 776 / 87,67%	0,00% / 316 / 96,60%	0,00% / 2.315 / 88,33%

BR có Hit100 thấp hơn hoặc bằng ba adaptations ở cả năm scenario. MAE lớn hơn TransProtect ở cả năm; DLS có MAE lớn hơn BR ở S1/S3/S9. Recall S3/S10 của BR dưới 90%. **Chưa thể nói thắng mọi metric.** Raw S9/S10 chỉ thấy cửa sổ sau che đầu/cuối; sai số còn bao gồm độ khó của masking.

Phương pháp	Recall macro $\uparrow$	JSON bytes/mốc $\downarrow$	Tạo output ms/mốc $\downarrow$
GPS thật	100,00%	720	0,01
DLS*	100,00%	3.282	1,01
TransProtect*	97,74%	720	0,35
Semantic*	100,00%	3.287	1,17
BR-Dummy / Geo-I	93,09%	3.237	5,40

- **EIE point estimate:** có thể tính lại; cùng ước lượng/khoảng cách/phép gộp thì đúng bằng MAE ở trên, không là bằng chứng thứ hai.
- **ASR/entropy/DER:** N/A khi thiếu posterior/prior hoặc quy tắc dummy gốc. Q-only không có vị trí thật làm thành viên để chấm ASR.
- **Δc của TransProtect:** N/A trong archive cũ vì thiếu cost tables/prior đích gốc. Diagnostic riêng trên mạng đường: Raw 0m, Endpoint20 trung bình Q 1.386,74m; đây là méo chi phí $\downarrow$, không phải privacy và không là head-to-head paper.

Chi phí bảng này gồm request JSON + response ID POI, chưa HTTP/TLS; thời gian trên máy benchmark cũ. Các thử nghiệm sau dùng cohort/protocol khác và được đọc riêng. Nguồn và định nghĩa.

5. S7: nhiều purpose, cùng request ra mạng

Mọi Q lấy POI của các loại theo L cố định. Thiết bị hợp và bỏ trùng; sau đó GPS thật + purpose riêng tư quyết định câu trả lời. Đổi purpose/category/radius/destination không đổi Q, request hoặc lịch gửi.

Purpose đã hiện thực	Recall@5, cấu hình giữ lại
Gần nhất theo quãng đường	96,33%
Đến nhanh nhất	96,33%
Trong bán kính riêng tư	90,10%
Ít vòng đường tới đích riêng tư	94,57%

Cohort development 3 nhóm, 2 RNG/chuyển; giữ $\alpha=0, L20$ vì các mục tiêu Q mới chưa đạt đồng thời yêu cầu privacy/byte. Mean bốn purpose **94,33%**, không trả POI vi phạm điều kiện. Mạng này có tốc độ đồng nhất nên gần nhất/nhanh nhất trùng ranking; kiểm thử với tốc độ khác xác nhận hai hàm khác nhau.

Audit nội dung: payload tường minh bị đoán purpose 100%; request chung 25% cho bốn purpose, 16,67% cho sáu category. Đây là kiểm tra kênh nội dung trực tiếp; tuyến đường đặc trưng, account hoặc click vẫn có thể tiết lộ nhu cầu. Giá/giờ mở cửa/trạng thái realtime cần metadata riêng.

Cải thiện utility mà giữ nguyên Q và Geo-I

GeoI-Epoch8-H12, cohort native	Recall toàn cửa sổ	Recall 400–600s	Chuyển thấp nhất, 400–600s
L10, phản hồi hiện tại	89,95%	90,29%	66,36%
L20, phản hồi hiện tại	94,96%	94,39%	70,30%
L20, cache 60s	95,64%	95,22%	72,42%
L20, cache POI cố định theo phiên bản	99,34%	99,48%	86,67%

Sáu nhóm test, 8 chuyển/nhóm. Cache mới chỉ giữ **metadata POI cố định đã nhận trước đó**, dùng qua các chuyển trong cùng epoch công khai; hết epoch/đổi phiên bản thì vô hiệu. Không đọc dữ liệu tương lai, không tải thêm POI theo nhu cầu. Tối đa 416/418 ID trong test.

Ba phương án L20 cùng **7.550 request Q, 41.233.562 reply JSON bytes**; L20 tốn khoảng $1,56 \times$ reply L10. Recall là conditional: 1.402/1.510 mốc có reference (92,85%); đoạn cuối 462/528 (87,50%). Chuyển đầu chưa có cache còn yếu. Trạng thái đang mở/còn chỗ phải có dữ liệu mới, nếu thiếu là chưa biết.

Cache đã có adapter client tùy chọn và replay causal trên transcript đóng băng; client mặc định vẫn cache epoch60. Đây là xử lý local dùng được cho cả đối chứng: reset từng chuyển cùng cache đạt 99,82%. Không thay bằng privacy S5/S6; cần confirmation độc lập sau vòng development này.

6. S4–S6: ngân sách chung và suy tương lai

S4, cohort development	Cap /6 chuyển	AUC người / xe	Recall@5 ↑
GPS thật	—	0,773 / 0,716	100,00%
Geo-I reset từng chuyển	0,345	0,632 / 0,544	97,03%
GeoI-Epoch6-H12	0,23	0,640 / 0,577	95,53%
GeoI-Epoch6-H8	0,23	0,526 / 0,504	97,23%

AUC gần 0,5 nghĩa attacker đã chọn chưa phân biệt ổn định trong mẫu này. H8 chỉ có 3 nhóm test đã dùng trong phát triển; audit bank có raw AUC theo nhóm tới 0,694 và 0,229 (đảo chiều), nên chưa kết luận khó liên kết. H12 chưa tốt hơn reset. **Ở cùng tổng cap, đổi cách ghi sổ không đổi output hoặc điểm attacker.** Sổ giúp thực thi cap qua nhiều phiên, chưa che account/IP/biển số.

S5/S6 trên prefix thật của native SUMO

Sau khi bắt đầu rẽ	S5 đúng cạnh ↓	S6 Hit100 ↓	S6 MAE(m) ↑
GPS thật	100,00%	100,00%	5
Geo-I reset từng chuyển	41,67%	41,67%	661
GeoI-Epoch8-H12	50,00%	50,00%	543

24 nhóm, 192 chuyển; 12 train/6 chọn/6 test. Attacker biết hai hướng rẽ/dịch có thể xảy ra và sáu lịch sử đã bảo vệ; chỉ thấy prefix tới mức công khai. Các cạnh test chưa xuất hiện trong train. Sau rẽ Raw 100% xác nhận có tín hiệu; trước rẽ Raw cũng 50%, là mơ hồ có sẵn.

Epoch8 giữ tổng cap 0,23/m cho tám chuyển, reset có tổng 1,84/m. Epoch8 chọn uniform trên selection và chưa tốt hơn reset về attacker; hai target cùng dựa trên một lựa chọn hướng rẽ nên không là hai bằng chứng độc lập. Attacker chưa dùng đầy đủ các liên kết giữa tám chuyển.

Đóng góp đã có: cap không cấp lại theo chuyển/restart; prefix tương lai được chấm đúng thời điểm; utility phục hồi bằng L/cache local. Chưa chứng minh giấu toàn bộ danh tính hoặc thắng mọi dự báo tương lai.

7. S9/S10: nhiều không delay và kiểm tra attacker

Không bỏ đoạn đầu và không trì hoãn đoạn cuối. Endpoint20 dùng ε nhỏ hơn trên **mọi lần đọc** vì chưa biết trước đâu là lần cuối. So với GeoI-Slack20: cùng backbone, $K=5/L20$, mọi mốc được gửi; ε giảm $0,01 \rightarrow 0,0025/m$.

28 nhóm, 112 runs/phương pháp	S9 MAE↑	S10 MAE↑	S10 Hit100↓	S10 Hit500↓
GeoI-Slack20 (đối chứng cùng L)	790	758	0,00%	12,50%
GeoI-Endpoint20	1.407	1.337	0,00%	4,46%

Chọn attacker bằng cross-fit theo nhóm: lần lượt giữ ngoài 1 trong 8 nhóm train, cộng 2 nhóm selection; ưu tiên điểm ổn định hơn qua nhóm, không chọn bằng test. Attacker GeoI-Slack20 có MAE S10 **758m** thay vì 901m ở bank cũ; Endpoint20 vẫn **1.337m**. Chênh MAE cùng L: **579 m; khoảng bootstrap 95% [468; 696] m**. Bootstrap theo nhóm, không coi 112 runs là độc lập.

Hit100 đều 0% nên không phân biệt hai cấu hình; thêm Hit500 cho thước đo rộng hơn. Quy tắc mới cải thiện MAE nhưng Hit chưa ổn định: trên Slack L10, Hit500 S10 giảm $30,36\% \rightarrow 14,29\%$. Không gọi attacker mới tốt hơn ở mọi metric.

Endpoint20 Recall **96,64%** ở cohort này, giảm khoảng 2,30 điểm % so với Slack20; 6/112 runs dưới 90%, thấp nhất 77,61%. Xáo thứ tự Q bỏ nhãn slot nhưng Hungarian vẫn ghép được bằng hình học; không xem shuffle là lợi thế privacy độc lập.

Bước tiếp theo để kết luận chắc hơn

- Khóa policy/cache/selector, chạy nhóm và thành phố chưa dùng để chỉnh phương pháp; ưu tiên chuyển đầu và chuyển dài có Recall thấp.
- Mở rộng attacker liên kết toàn bộ lịch sử S4–S6; kiểm tra category/purpose lệch tần suất và suy ý định từ tuyến đường.
- Bổ sung metadata và metrics gốc đúng hợp đồng từng paper; báo cả privacy, utility, chi phí và N/A. Giữ Geo-I làm nền tảng.

Các vòng mới là development/diagnostic, chưa là confirmation chưa từng xem. Kernel Geo-I lý tưởng là nền tảng; sampler float hiện tại vẫn xấp xỉ. S8 và các kênh account/IP chưa được giải quyết. Endpoint evidence · Cache evidence.